Ответы и решения

1	28
2	29
3	16
4	0,9
5	0,83
6	-1
7	81
8	1,4
9	6
10	20
11	-0.4
12	8

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а) $8\sin^2 2x + \cos 2x + 1 = 0.$

Так как $\sin^2 2x + \cos^2 2x = 1$, то $\sin^2 2x = 1 - \cos^2 2x$. Тогда уравнение примет вид:

$$8(1 - \cos^2 2x) + \cos 2x + 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 8\cos^2 2x - \cos 2x - 9 = 0.$$

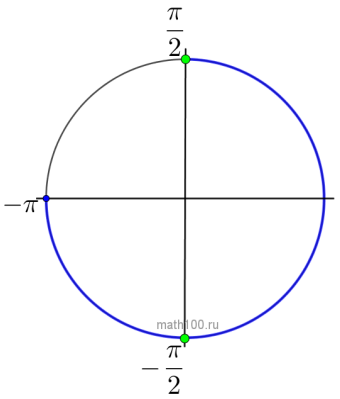
Пусть $\cos 2x = t, \quad t \in [-1; 1]$. Тогда:

$$8t^2 - t - 9 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} t = -1, \\ t = \dfrac{9}{8} \notin [-1; 1]. \end{array}\right.$$

Вернёмся к прежней переменной:

$$\cos 2x = -1 \quad \Leftrightarrow \quad 2x = \pi + 2\pi k \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in Z.$$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[-\pi; \dfrac{\pi}{2}\right]$, с помощью тригонометрической окружности. Получим значения: $\pm\dfrac{\pi}{2}$.



Ответ: а) $\dfrac{\pi}{2} + \pi k; \quad k \in Z;$

б) $\pm\dfrac{\pi}{2}$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

14 **Решение.**

а) Пусть плоскость α пересекает прямые AC и A_1C_1 в точках E и E_1 соответственно.

Поскольку ребро AA_1 параллельно ребру BB_1 и содержащей его плоскости α, оно также параллельно прямой EE_1.

Плоскость α и лежащая в ней прямая EE_1 перпендикулярны прямой C_1M, значит, отрезок C_1M - высота треугольника AA_1C_1.
Отрезок C_1M также является медианой этого треугольника, следовательно, треугольник AA_1C_1 равнобедренный, а диагональ AC_1 грани ACC_1A_1 равна ребру A_1C_1.

б) Ребро CC_1 параллельно ребру BB_1 и содержащей его плоскости α, значит, расстояние от точки C до плоскости α равно расстоянию от точки C_1 до плоскости α, которое равно расстоянию от точки C_1 до прямой EE_1.
Пусть прямые C_1M и EE_1 пересекаются в точке N.

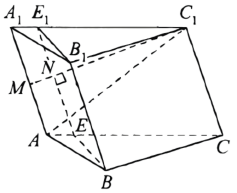
Тогда $C_1N : C_1M = C_1E_1 : C_1A_1 =$

$CE : CA = 5 : 6$.

В равнобедренном треугольнике AA_1C_1 высота C_1M равна

$$\sqrt{A_1C_1^2 - A_1M^2} = \sqrt{AC^2 - \frac{AA_1^2}{4}} = 12,$$

откуда $C_1N = \frac{5}{6}C_1M = 10$ - искомое расстояние.



Ответ:

б) 10.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

15 **Решение.**

$\left|x^3-1\right|>1-x.$

Неравенство вида $|f(x)|>g(x)$ равносильно совокупности: $\left[\begin{array}{l} f(x)<-g(x), \\ f(x)>g(x). \end{array}\right.$

$$\left[\begin{array}{l} x^3-1<-1+x, \\ x^3-1>1-x \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x^3-x<0, \\ x^3+x-2>0. \end{array}\right.$$

Кандидатами в целые корни второго кубического неравенства совокупности являются делители свободного члена, равного -2, то есть: $\pm 1;\quad \pm 2$.

Подходит $x=1$. Разделим многочлен x^3+x-2 на многочлен $x-1$:

$$\begin{array}{rl|l} & x^3+x-2 & x-1 \\ \hline - & x^3-x^2 & x^2+x+2 \\ \hline & \quad x^2+x-2 & \\ - & \quad x^2-x & \\ \hline & \qquad 2x-2 & \\ - & \qquad 2x-2 & \\ \hline & \qquad\quad 0 & \end{array}$$

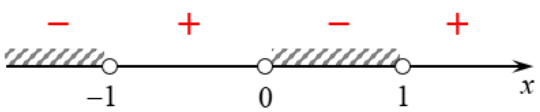
Следовательно, многочлен x^3+x-2 раскладывается на множители $(x-1)\left(x^2+x+2\right)$. Тогда:

$$\left[\begin{array}{l} x^3-x<0, \\ x^3+x-2>0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x\left(x^2-1\right)<0, \\ (x-1)\left(x^2+x+2\right)>0. \end{array}\right.$$

Так как дискриминант квадратного трёхчлена x^2+x+2 равен $D=1-8=-7$, то $x^2+x+2>0$ при $x\in R$. Поэтому:

$$\left[\begin{array}{l} x\left(x^2-1\right)<0, \\ (x-1)\left(x^2+x+2\right)>0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x(x-1)(x+1)<0, \\ x-1>0. \end{array}\right.$$

Решим первое неравенство полученной совокупности: $x(x-1)(x+1)<0$.



Следовательно, $x\in(-\infty;-1)\cup(0;1)$.

$\left[\begin{array}{l} x(x-1)(x+1)<0, \\ x>1 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x\in(-\infty;-1)\cup(0;1), \\ x\in(1;\infty) \end{array}\right. \Leftrightarrow x\in(-\infty;\ -1)\cup(0;\ 1)\cup(1;\ \infty)$.

Таким образом, решением исходного неравенства является: $x\in(-\infty;\ -1)\cup(0;\ 1)\cup(1;\ \infty)$.

Ответ: $(-\infty;\ -1)\cup(0;\ 1)\cup(1;\ \infty)$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

A – сумма кредита; срок 20 лет.

Каждый год банк начисляет 12% на остаток, а заёмщик выплачивает эти проценты и двадцатую часть от суммы кредита, то есть $\frac{A}{20}$.Таким образом, через 1 год остаток долга будет $\frac{19A}{20}$, через 2 года $\frac{18A}{20}$, через 3 года $\frac{17A}{20}$ и так далее.

Год	Начисленные %	Остаток после платежа
1	$A \cdot \frac{12}{100}$	$A - \frac{A}{20} = \frac{19A}{20}$
2	$\frac{19A}{20} \cdot \frac{12}{100}$	$\frac{19A}{20} - \frac{A}{20} = \frac{18A}{20}$
3	$\frac{18A}{20} \cdot \frac{12}{100}$	$\frac{18A}{20} - \frac{A}{20} = \frac{17A}{20}$
…	…	…
20	$\frac{A}{20} \cdot \frac{12}{100}$	$\frac{A}{20} - \frac{A}{20} = 0$

Общая сумма выплат за 20 лет равна сумме кредите A и сумме начисленных процентов.

$$A + \frac{20A}{20} \cdot \frac{12}{100} + \frac{19A}{20} \cdot \frac{12}{100} + \frac{18A}{20} \cdot \frac{12}{100} + \ldots + \frac{A}{20} \cdot \frac{12}{100} = A + \frac{A}{20} \cdot \frac{12}{100} \cdot (20 + 19 + 18 + \ldots + 1) =$$

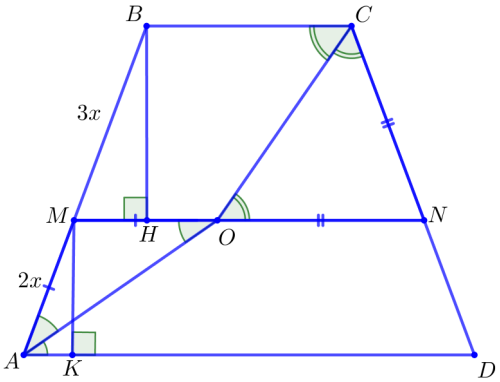
$$= A + \frac{A}{20} \cdot \frac{12}{100} \cdot \frac{1+20}{2} \cdot 20 = A + \frac{252A}{200} = \frac{452A}{200} = 2,26A$$

Таким образом, сумма выплаченная банку заёмщиком в 2,26 раз больше суммы кредита.

Ответ: 2,26.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) Пусть прямая, проходящая через точку O параллельно BC, пересекает боковые стороны AB и CD в точках M и N соответственно. Так как AO и CO – биссектрисы, то $\angle MAO = \angle OAD$, $\angle BCO = \angle NCO$ и $\angle OAD = \angle MOA$, $\angle BCO = \angle CON$ как накрест лежащие углы, следовательно: $AM = MO$, $CN = ON$. Так как $ABCD$ – равнобедренная трапеция, то $AM = ND$, $CN + ND = ON + OM \quad \Leftrightarrow \quad CD = MN$. Что и требовалось доказать.

б) Пусть $AM = 2x$, $MB = 3x$, $\angle AMO = \alpha$, тогда $\angle CNO = \angle BMO = 180^\circ - \alpha$. В треугольнике AMO по теореме косинусов:

$$AO^2 = AM^2 + MO^2 - 2 \cdot AM \cdot MO \cdot \cos\alpha = 4x^2 + 4x^2 - 2 \cdot 2x \cdot 2x \cdot \cos\alpha = 8x^2 - 8x^2\cos\alpha.$$

В треугольнике CNO по теореме косинусов:

$$OC^2 = CN^2 + ON^2 - 2 \cdot CN \cdot ON \cdot \cos(180^\circ - \alpha) = 9x^2 + 9x^2 - 2 \cdot 3x \cdot 3x \cdot (-\cos\alpha) = 18x^2 + 18x^2\cos\alpha.$$

Так как $AO = OC$, то:

$$8x^2 - 8x^2\cos\alpha = 18x^2 + 18x^2\cos\alpha \quad \Leftrightarrow \quad \cos\alpha = -\frac{5}{13},$$

тогда $\cos\angle BAD = \dfrac{5}{13}$. Из прямоугольного треугольника MBH:

$$\cos\angle BMH = \frac{MH}{MB} \quad \Leftrightarrow \quad MH = 3x \cdot \frac{5}{13} = \frac{15x}{13}.$$

Тогда: $BC = MN - 2MH = 5x - 2 \cdot \dfrac{15x}{13} = \dfrac{35x}{13}$.

Из прямоугольного треугольника AMK:

$$\cos\angle MAK = \frac{AK}{AM} \quad \Leftrightarrow \quad AK = 2x \cdot \frac{5}{13} = \frac{10x}{13}.$$

Тогда: $AD = MN + 2AK = 5x + 2 \cdot \dfrac{10x}{13} = \dfrac{85x}{13}$. Тогда искомое отношение BC к AD:

$$\frac{BC}{AD} = \frac{\frac{35x}{13}}{\frac{85x}{13}} = \frac{7}{17} \quad \Leftrightarrow \quad BC : AD = 7 : 17.$$

Ответ: $7 : 17$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

18 **Решение.**

Пусть $\cos^2 x = t$ и $\cos^2 y = z$, где $t, \quad z \in [0;1]$. Тогда исходная система уравнений примет вид:

$$\begin{cases} 12t + 11z + 33a = 31, \\ 33t + 4z + 151 = 198a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = \dfrac{31 - 12t - 33a}{11}, \\ 33t + \dfrac{124 - 48t - 132a}{11} + 151 = 198a \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} z = \dfrac{31 - 12t - 33a}{11}, \\ 363t + 124 - 48t - 132a + 1661 = 2178a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = \dfrac{31 - 12t - 33a}{11}, \\ 315t = 2310a - 1785 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} z = \dfrac{31 - 88a + 68 - 33a}{11}, \\ t = \dfrac{22a - 17}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z = 9 - 11a, \\ t = \dfrac{22a - 17}{3}. \end{cases}$$

Так как $t, \quad z \in [0;1]$, то:

$$\begin{cases} 0 \le \dfrac{22a - 17}{3} \le 1, \\ 0 \le 9 - 11a \le 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 17 \le 22a \le 20, \\ -9 \le -11a \le -8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dfrac{17}{22} \le a \le \dfrac{10}{11}, \\ \dfrac{16}{22} \le a \le \dfrac{9}{11} \end{cases} \Leftrightarrow a \in \left[\frac{17}{22}; \frac{9}{11}\right].$$

Ответ: $\left[\dfrac{17}{22}; \dfrac{9}{11}\right]$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Пусть в ящике k овощей массой меньше 1000г, k овощей массой больше 1000 г и ($65-2k$) овощей массой ровно 1000 г. Тогда

$$982k+1024k+1000\cdot(65-2k)=65000; 6k=0,$$

но все овощи не могут быть одной массы, значит, в ящике не могло оказаться поровну овощей массой меньше 1000 г и овощей массой больше 1000 г.

б) Пусть в ящике k овощей массой меньше 1000 г, m овощей массой ровно 1000 г и n овощей массой больше 1000 г. Тогда

$$982k+1000m+1024n=1000\cdot(k+m+n); 4n=3k.$$

Поскольку числа 3 и 4 взаимно просты,

$$k=4s, n=3t; 12s=12t; s=t.$$

Таким образом, $k+n=4s+3s=7s$. Следовательно, количество овощей с массой, отличной от 1000 г, делится на 7 .

Если $m=13$, то $k+n=52$, но 52 не кратно 7 , значит, не могло оказаться ровно 13 овощей, масса каждого из которых равна 1000 г.

в) Пусть масса самого лёгкого одоща равна x г, тогда

$$982k\leq x+999\cdot(k-1); x\geq 999-17k.$$

В пункте б было показано, что $k=4s$. Кроме того, $k+n=7s\leq 65$, откуда $s\leq 9$, значит,

$$k\leq 36; x\geq 999-17\cdot 36; x\geq 387.$$

Покажем, что масса самого лёгкого овоща может быть 387 г. Если в ящике 1 овощ массой 387 г, 35 овощей массой 999 г, 2 овоща массой 1000 г и 27 овощей массой 1024 г, то условия задачи выполнены.

Ответ:

а) нет; б) нет; в) 387 г

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена